

파형 스파이크 간격 분석

각 녹음에서 파형이 튀는 순간을 검출해 그 간격을 정리했습니다. 그래프 1은 파일별 파형, 그래프 2는 각 파일의 첫 스파이크를 $t = 0$ 에 맞춰 겹친 것입니다.

분석 구간

60초 이후 최대 10분. 앞을 자르면 남는 길이가 30초 미만인 파일은 전체 사용.

파형 측정

10 ms 프레임의 피크 엔벨로프 (16000 Hz 모노). 짧은 클릭이 평균에 묻히지 않습니다.

스파이크 판정

잡음 바닥 대비 $\max(10\times, 0.35 \times p90)$ 초과, 1초 이내 병합.

그래프 2 정렬

각 파일의 첫 스파이크를 $t = 0$ 으로 두고 상대 시간으로 겹쳐 그림.

우세 간격

간격 중 $\pm 25\%$ 안에 가장 많이 모이는 무리의 대표값. 짧은 부가 스파이크가 섞여도 실제 주기가 드러납니다. 무리가 없으면 "없음".

그래프 1 – 파일별 파형

가로축은 파일 내 시간(m:ss), 세로축은 진폭. 검은 ▼가 검출된 스파이크입니다. 세로 눈금은 파일마다 다릅니다.

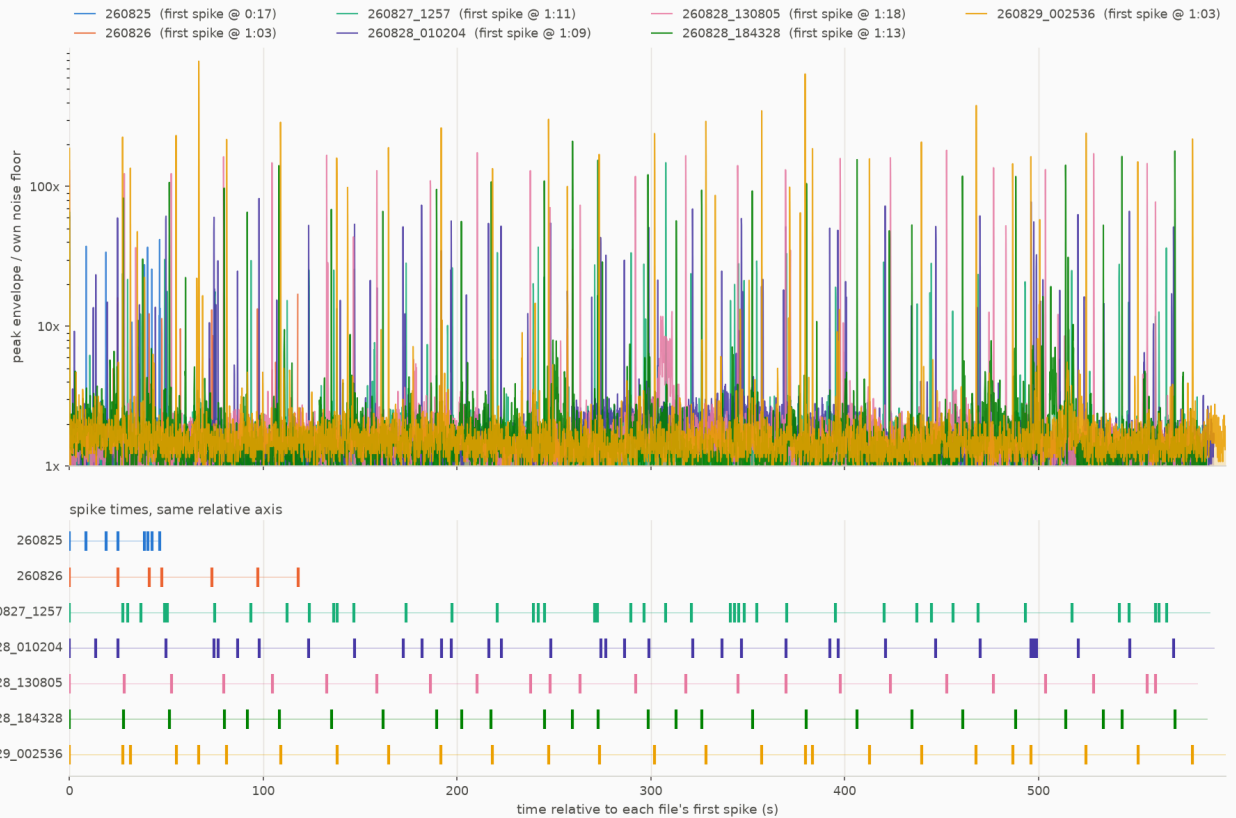
Graph 1 - Waveform per recording



그래프 2 – 첫 스파이크 기준 겹쳐 보기

세로축은 각 파일의 잡음 바닥 대비 배율(로그). 녹음 레벨 차이가 커서 진폭 그대로 겹치면 작은 파일이 묻히므로 자기 잡음 대비로 정규화했습니다. 아래 따는 같은 상대 축 위의 스파이크 시각입니다.

Graph 2 - All recordings overlaid, aligned on their first spike (t = 0)



자동 관찰

- 260828_130805가 가장 규칙적입니다. 간격 20개(87%)가 24.1~28.9초에 몰려 있고 대표값은 26.8초입니다.
- 6개 파일이 같은 주기 계열입니다. 260827_1257 23.5초, 260826 24.2초, 260828_010204 24.6초, 260828_130805 26.8초, 260828_184328 27.0초, 260829_002536 27.3초 — 대표값이 23.5~27.3초 안에 모입니다.
- 부가 스파이크가 섞인 파일이 있습니다. 260827_1257(우세 간격이 전체의 33%, 전체 중앙값 12.8초 vs 우세 23.5초) — 주기적인 스파이크 사이에 짧은 간격의 스파이크가 끼어 전체 중앙값이 낮게 나옵니다. 주기를 볼 때는 우세 간격 쪽을 보세요.
- 뚜렷한 주기가 없는 파일: 260825. 간격이 한 값 주위로 모이지 않아 대표 주기를 뽑지 않았습니다.
- 검출 임계에 겨우 걸친 파일이 있습니다. 260826(최대 17x) — 스파이크가 잡음 대비 크게 튀지 않아 개수·간격의 신뢰도가 낮습니다.
- 구간이 다른 파일이 섞여 있습니다. 260825은(는) 길이가 짧아 앞부분을 자르지 않고 전체를 썼습니다. 다른 파일에서 잘라낸 구간이 여기에는 포함되므로 간격을 직접 비교할 때 주의해야 합니다.

파일	스파이크	임계	우세 간격(초)	간격 중앙값(초)	평균(초)	최소 / 최대(초)	변동계수	첫 스파이크
260825	8	13×	-	6.2	6.6	1.6 / 13.8	0.62	0:17
260826	7	10×	24.2 (4/6)	22.2	19.6	6.6 / 25.8	0.34	1:03
260827_1257	44	12×	23.5 (14/43)	12.8	13.2	1.3 / 27.5	0.67	1:11
260828_010204	36	22×	24.6 (18/35)	19.2	16.3	1.4 / 26.6	0.53	1:09
260828_130805	24	58×	26.8 (20/23)	26.0	24.4	4.3 / 28.9	0.25	1:18
260828_184328	27	49×	27.0 (17/26)	26.0	21.9	9.6 / 28.3	0.29	1:13
260829_002536	26	102×	27.3 (20/25)	26.7	23.2	3.8 / 29.4	0.34	1:03

260825.m4a

분석 구간 0:00-1:04 · 임계 13× · 최대 42× · 스파이크 8개 · 기준점 0:17 (첫 스파이크)

우세 간격 없음 6.2초 중앙값 6.6초 평균 1.6-13.8초 범위 σ 4.1초 변동계수 0.62

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

8.6 10.2 6.2 13.8 1.6 2.2 4.0

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

0:17 27× 0:25 37× 0:35 34× 0:42 14× 0:55 28× 0:57 37× 0:59 26× 1:03 42×

260826.m4a

분석 구간 1:00-3:01 · 임계 10× · 최대 17× · 스파이크 7개 · 기준점 1:03 (첫 스파이크)

24.2초 우세 간격 4/6개 · 20.8-25.8초 22.2초 중앙값 19.6초 평균 6.6-25.8초 범위 σ 6.6초

변동계수 0.34

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

24.9 16.2 6.6 25.8 23.6 20.8

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:03 12× 1:28 16× 1:44 12× 1:51 11× 2:17 13× 2:40 13× 3:01 17×

260827_1257.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 12× · 최대 148× · 스파이크 44개 · 기준점 1:11 (첫 스파이크)

23.5초 우세 간격 14/43개 · 17.2-25.4초

12.8초 중앙값

13.2초 평균

1.3-27.5초 범위

σ 8.8초

변동계수 0.67

스�파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

27.5	2.5	6.7	12.5	1.3	24.7	18.6	18.6	11.2	12.8	1.6	8.9	26.8
23.8	23.3	18.5	2.5	3.1	26.0	1.5	17.2	6.6	11.3	13.0	20.4	2.1
2.0	2.9	6.6	15.2	25.4	24.8	17.2	7.3	11.1	13.2	24.2	24.0	24.5
4.9	13.8	1.8	3.8									

스�파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:11 36× 1:38 24× 1:41 22× 1:48 12× 2:00 30× 2:01 18× 2:26 18× 2:45 30× 3:03 15× 3:15 25×
3:27 25× 3:29 13× 3:38 26× 4:05 28× 4:29 26× 4:52 34× 5:10 20× 5:13 37× 5:16 23× 5:42 27×
5:44 17× 6:01 34× 6:07 28× 6:19 148× 6:32 24× 6:52 15× 6:54 20× 6:56 28× 6:59 21× 7:06 29×
7:21 33× 7:46 19× 8:11 29× 8:28 14× 8:36 28× 8:47 13× 9:00 23× 9:24 21× 9:48 25× 10:13 28×
10:18 15× 10:31 12× 10:33 13× 10:37 36×

260828_010204.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 22× · 최대 82× · 스파이크 36개 · 기준점 1:09 (첫 스파이크)

24.6초 우세 간격 18/35개 · 19.2-26.6초

19.2초 중앙값

16.3초 평균

1.4-26.6초 범위

σ 8.7초

변동계수 0.53

스�파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

13.6	11.2	25.0	24.8	2.0	10.1	11.1	25.7	23.6	25.0	9.7	10.1	5.2
19.2	6.4	25.6	25.8	2.7	9.5	12.7	22.6	15.1	10.1	22.9	22.6	4.2
24.4	26.1	22.8	26.3	1.4	1.4	21.4	26.6	22.8				

스�파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:09 61× 1:22 23× 1:34 60× 1:59 61× 2:24 60× 2:26 29× 2:36 25× 2:47 82× 3:12 53× 3:36 54×
4:01 51× 4:11 74× 4:21 35× 4:26 57× 4:45 54× 4:52 52× 5:17 55× 5:43 43× 5:46 32× 5:55 30×
6:08 51× 6:30 69× 6:46 25× 6:56 59× 7:19 51× 7:41 50× 7:45 49× 8:10 73× 8:36 52× 8:59 62×
9:25 78× 9:26 56× 9:28 32× 9:49 63× 10:16 66× 10:39 51×

260828_130805.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 58× · 최대 181× · 스파이크 24개 · 기준점 1:18 (첫 스파이크)

26.8초 우세 간격 20/23개 · 24.1-28.9초

26.0초 중앙값

24.4초 평균

4.3-28.9초 범위

σ 6.0초

변동계수 0.25

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

28.3	24.3	27.0	25.0	28.2	25.9	27.6	24.1	27.4	10.2	15.5	28.5	26.0
26.8	24.7	28.2	26.0	28.9	24.2	26.7	25.0	27.5	4.3			

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:18 130× 1:46 124× 2:10 124× 2:37 163× 3:02 148× 3:30 167× 3:56 130× 4:24 110× 4:48 174×
5:15 130× 5:26 71× 5:41 73× 6:10 118× 6:36 166× 7:03 141× 7:27 132× 7:55 159× 8:21 160×
8:50 181× 9:15 136× 9:41 132× 10:06 172× 10:34 146× 10:38 77×

260828_184328.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 49× · 최대 211× · 스파이크 27개 · 기준점 1:13 (첫 스파이크)

27.0초 우세 간격 17/26개 · 19.4-28.3초

26.0초 중앙값

21.9초 평균

9.6-28.3초 범위

σ 6.5초

변동계수 0.29

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

27.8	23.8	28.3	11.9	16.4	27.0	26.6	27.7	12.8	15.4	27.4	14.6	13.1
25.9	14.6	13.1	26.1	28.0	26.1	28.3	26.2	27.5	25.7	19.4	9.6	27.4

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:13 65× 1:40 83× 2:04 107× 2:33 97× 2:44 66× 3:01 141× 3:28 69× 3:54 66× 4:22 95× 4:35 56×
4:50 108× 5:18 109× 5:32 211× 5:45 154× 6:11 121× 6:26 57× 6:39 94× 7:05 93× 7:33 105×
7:59 156× 8:27 53× 8:54 119× 9:21 118× 9:47 142× 10:06 53× 10:16 164× 10:43 179×

260829_002536.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 102× · 최대 788× · 스파이크 26개 · 기준점 1:03 (첫 스파이크)

27.3초 우세 간격 20/25개 · 18.9-29.4초 26.7초 중앙값 23.2초 평균 3.8-29.4초 범위 σ 7.8초

변동계수 0.34

스�파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

27.4	4.0	23.6	11.8	14.3	27.8	29.0	26.7	27.2	26.5	28.9	26.1	28.6
26.5	28.7	22.4	3.8	29.4	26.8	28.3	18.9	9.4	28.5	26.7	28.3	

스�파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:03 187× 1:30 225× 1:34 135× 1:58 232× 2:10 788× 2:24 217× 2:52 288× 3:21 160× 3:47 190×
4:15 263× 4:41 134× 5:10 302× 5:36 170× 6:05 239× 6:31 292× 7:00 348× 7:22 638× 7:26 187×
7:56 158× 8:22 208× 8:51 380× 9:10 145× 9:19 163× 9:47 241× 10:14 150× 10:42 219×

같은 폴더에 graph1_waveforms.png , graph2_overlay.png , spike_intervals.csv ,
spike_report.json , report.pdf 가 함께 있습니다.